

Activitat 4 — El terme general d'un patró

Escriure amb una expressió el terme de la posició n , justificant-la amb la figura i comprovant-la amb la taula.

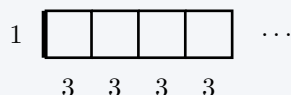
Idea clau

Amb la regla «se suma 3» podem continuar un patró, però per saber el terme 100 hauríem d'escriure'ls tots. Amb una **expressió** que depengui de la posició, hi arribem d'un salt. Aquesta expressió és el **terme general**.

Del dibuix a l'expressió

Exemple 8.4.1 — Els escuradents, altre cop

Tornem a la fila de quadrats de l'Activitat 2. En lloc d'endevinar, **mirem la figura**: hi ha un escuradent vertical a l'esquerra de tot, i després cada quadrat n'hi afegeix **tres** (a dalt, a baix i a la dreta).



Si hi ha n quadrats, fan falta $3n$ escuradents, més l'1 del principi:

$$\text{escuradents} = 3n + 1.$$

Comprovem-ho amb la taula: per a $n = 1$, $3 \cdot 1 + 1 = 4$ ✓; per a $n = 2$, 7 ✓; per a $n = 5$, 16 ✓. I ara ja podem respondre d'un salt: per a $n = 100$, calen 301 escuradents.

Com trobar el terme general

1. **Mira què es repeteix** a cada pas: aquest nombre serà el coeficient de n .
2. **Mira què hi ha de fix**, que no canvia mai: serà el nombre que se suma o es resta.
3. **Escriu** l'expressió.
4. **Comprova-la** amb dos o tres termes de la taula. Si no quadra, torna-hi.

Exercici resolt 8.4.1 — Només amb la taula

Troba el terme general d'aquesta successió:

Posició n	1	2	3	4	5	...
Terme	5	9	13	17	21	...

Solució. Les diferències són sempre 4: el coeficient de n és 4, i comencem provant $4n$. Però $4n$ dona 4, 8, 12, 16..., i els nostres termes són sempre **un més**. Per tant:

$$\text{terme} = 4n + 1.$$

Comprovació: $n = 1 \rightarrow 5$ ✓; $n = 4 \rightarrow 17$ ✓.

Resposta: $4n + 1$. El terme 50 seria $4 \cdot 50 + 1 = 201$.

Exercicis per fer

8.4.1 Escribe el terme general i calcula el terme 20:

- (a) 2, 4, 6, 8, ... (b) 3, 6, 9, 12, ... (c) 6, 7, 8, 9, ...
(d) 1, 3, 5, 7, ... (e) 10, 20, 30, 40, ...

8.4.2 Per a cada terme general, escribe els quatre primers termes: (a) $2n + 5$ (b) $10n - 3$
(c) n^2 (d) $\frac{n}{2}$

8.4.3 La cadena de triangles. A l'Activitat 2 vas trobar la successió 3, 5, 7, 9, ...

- (a) Escribe-ne el terme general.
(b) Justifica'l amb la figura: què hi ha de fix i què s'hi afegeix a cada triangle nou?
(c) Quants escuradents calen per a 30 triangles?

8.4.4 Les taules del curs. Escribe el terme general de la taula del 7. Quin lloc ocupa el 56?

8.4.5 Troba l'error. La Ivet veu la successió 5, 8, 11, 14, ..., diu que la diferència és 3 i escribe el terme general $3n$. Comprova-ho amb $n = 1$. Què li falta? Escribe-lo bé.

8.4.6 Els bancs del parc. Cada banc té 2 potes, però dos bancs seguits en comparteixen una. Amb 1 banc calen 2 potes; amb 2 bancs, 3; amb 3 bancs, 4.

- (a) Escribe el terme general.
(b) Amb 25 potes, quants bancs hi ha?

8.4.7 Repte: dues expressions iguals. Un company diu que els escuradents de l'exemple són $4 + 3 \cdot (n - 1)$, perquè el primer quadrat en gasta 4 i cada quadrat següent, 3. Comprova que dona el mateix que $3n + 1$ per a $n = 1, 2, 3$ i 10. Pot ser que dues expressions diferents siguin sempre iguals?

8.4.8 Per al Quadern d'eines. Escribe els quatre passos per trobar un terme general i l'exemple dels escuradents amb el dibuix.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 4

- 8.4.1** (a) $2n$; terme 20: 40. (b) $3n$; 60. (c) $n + 5$; 25. (d) $2n - 1$; 39. (e) $10n$; 200.
- 8.4.2** (a) 7, 9, 11, 13. (b) 7, 17, 27, 37. (c) 1, 4, 9, 16. (d) $\frac{1}{2}$, 1, $\frac{3}{2}$, 2.
- 8.4.3** (a) $2n + 1$. (b) Hi ha un escuradent fix al principi i cada triangle nou n'afegeix dos.
(c) $2 \cdot 30 + 1 = 61$.
- 8.4.4** Terme general: $7n$. El 56 ocupa el lloc 8, perquè $56 : 7 = 8$.
- 8.4.5** Amb $n = 1$, $3n$ dona 3, i el primer terme és 5. Li falta el terme fix: els termes són sempre 2 més que $3n$, així que el terme general és $3n + 2$.
- 8.4.6** (a) $n + 1$. (b) $25 = n + 1$, per tant 24 bancs.
- 8.4.7** Per a $n = 1$: $4 + 3 \cdot 0 = 4$ i $3 + 1 = 4$. Per a $n = 2$: 7 i 7. Per a $n = 3$: 10 i 10. Per a $n = 10$: $4 + 27 = 31$ i $30 + 1 = 31$. Sí: dues expressions poden semblar diferents i valer sempre el mateix, perquè descriuen el mateix patró mirat de dues maneres.
- 8.4.8** Producció oberta; es comproven els passos i el dibuix.

Notes per al professorat.

- El missatge central és que el terme general **es justifica**, no s'endevina: per això l'exemple parteix de la figura i no de la taula. La taula serveix per *comprovar*.
- L'error de l'exercici 8.4.5 (quedar-se amb el coeficient i oblidar el terme fix) és el més comú amb diferència. La comprovació amb $n = 1$ el detecta sempre: convé instaurar-la com a hàbit.
- L'exercici 8.4.7 introdueix, sense anomenar-les, les **expressions equivalents**. A 1r n'hi ha prou amb comprovar-ho numèricament; la manipulació algebraica es fa a 2n.
- Qui vagi avançat pot buscar el terme general dels nombres triangulars de l'Activitat 2 ($\frac{n \cdot (n+1)}{2}$): no és exigible, però és un bon repte i connecta amb els aprenentatges de mans.